

PEC 4

Presentación

La presente PEC consta de 4 cuestiones, 4 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos de los módulos de *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

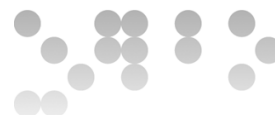
- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una ola electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.
- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.



Descripción de la PEC a realizar

Revisar el Módulo de Óptica y Fotónica, haciendo especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Óptica y Fotónica.

Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo 5-Óptica y Fotónica.

Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Distribución de la puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

Criterios: A continuación se dan algunas indicaciones para obtener la puntuación en cada pregunta o en el problema.

- *Aprobado:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos, pero comete errores en cálculos o en argumentos menores.
- *Notable:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos. El resultado es correcto pero la pregunta está poco argumentada o argumentada de forma incompleta, confusa o pobre.
- *Excelente:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos y argumenta su tarea de forma brillante, incluso con referencias a los módulos u otras fuentes externas de prestigio.



Formato y fecha de entrega

Fecha tope de entrega: 3 de Junio de 2014

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha al espacio de Entrega de Actividades.

CUESTIONES

Cuestión 1.

Qué ángulo de incidencia tiene una ola que pasa del agua al aire, si esta sale por los aires con un ángulo de 45° respecto la normal? Ved la figura 1. Y si la ola pasa del agua al vidrio común? Ved figura 2.

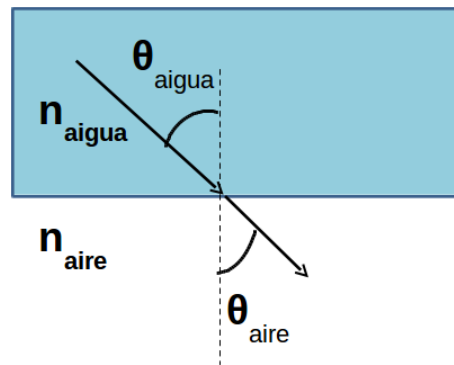


Figura 1: Representación de la ola que entra por el agua y sale por los aires

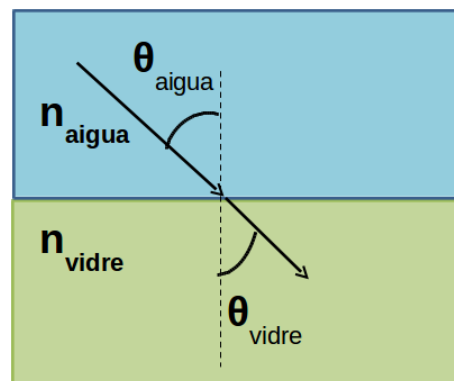


Figura 2: Representación de la ola que entra por el agua y sale por el vidrio

Solución:



Tal y cómo se explica en el apartado 2.3 del módulo de Óptica y Fotónica, para resolver este problema utilizem la ley de Snell (ecuación 12):

$$n_{agua} \cdot \sin \theta_{agua} = n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire} \quad (1)$$

El enunciado nos pide el valor de la ola cuando sale por los aires, por lo tanto, aislamos θ_{agua} :

$$\sin \theta_{agua} = \frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire}}{n_{agua}} \quad (2)$$

$$\theta_{agua} = \arcsin\left(\frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_{aire}}{n_{agua}}\right) \quad (3)$$

Cogemos los valores de los índices de refracción de la mesa de la página 22 del módulo de Óptica y Fotónica, donde $n_{agua} = 1,33$ y $n_{aire} = 1$

$$\theta_{agua} = \arcsin\left(\frac{1 \cdot \sin 45}{1,33}\right) = 32,11^\circ \quad (4)$$

También nos piden el valor del ángulo si el medio de salida es el vidrio, por lo tanto:

$$\theta_{agua} = \arcsin\left(\frac{n_{vidrio} \cdot \sin \theta_{vidrio}}{n_{agua}}\right) \quad (5)$$

dónde $n_{vidrio} = 1,51$:

$$\theta_{agua} = \arcsin\left(\frac{1,51 \cdot \sin 45}{1,33}\right) = 53,39^\circ \quad (6)$$

Cuestión 2.

Tenemos dos ondas armónicas que se definen por las siguientes ecuaciones de ola:

$$f_1(x, t) = 10 \cdot \sin(4x - 2t) \quad (7)$$

$$f_2(x, t) = 5 \cdot \sin(2x - 4t) \quad (8)$$

Qué de ellas tiene la longitud de ola más grande? Y qué tiene la frecuencia más grande?

Solución:

Tal y cómo explica el apartado 1.1.2. del módulo de Óptica y Fotónica la ecuación de una ola se define por la ecuación 1:



$$f(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (9)$$

Por lo tanto, el número de onda de las dos ondas es:

$$k_1 = 4 \quad (10)$$

$$k_2 = 2 \quad (11)$$

La longitud de onda se encuentra a partir de la ecuación 3 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (12)$$

Aislamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (13)$$

Por lo tanto, por cada una de las ondas :

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \quad (14)$$

$$\lambda_2 = \frac{2\pi}{2} = \pi \quad (15)$$

$$(16)$$

Por lo tanto, la longitud de onda de la segunda onda es más grande.

La frecuencia se encuentra a partir de la ecuación 5 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$\frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (17)$$

Aislamos la frecuencia:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (18)$$

Del enunciado sabemos que la ω de cada onda es:

$$\omega_1 = 2 \quad (19)$$

$$\omega_2 = 4 \quad (20)$$



Sustituimos:

$$f_1 = \frac{2}{2\pi} = \frac{1}{\pi} \quad (21)$$

$$f_2 = \frac{4}{2\pi} = \frac{2}{\pi} \quad (22)$$

Por lo tanto, la frecuencia de la segunda ola es más grande. Puede ser curioso que la que tiene la frecuencia más grande tenga también la longitud de ola más grande puesto que la longitud de ola es inversamente proporcional a la frecuencia ($\lambda = \frac{v}{f}$). En este caso la ola que tiene la frecuencia más grande también tiene la longitud de ola más grande. La clave de vuelta del problema está en qué van a velocidades diferentes ambas ondas: en un caso la velocidad es $1/2$ y en el otro es 2 .

Así, pues, hay que tener presente que una ola está caracterizada por su frecuencia, y no por la longitud de ola, puesto que esta depende de la velocidad de la ola en cada medio.

Cuestión 3.

Considerando los niveles de descripción de la luz, podemos afirmar el siguiente: “la óptica geométrica permite explicar como se genera la luz en una bombilla”? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

FALSO. Tal como se explica en el apartado 4 del módulo de Óptica y Fotónica, el proceso de generación de la luz se puede explicar a partir de la óptica cuántica. La óptica geométrica explica una ola sólo como una “cosa” que se propaga en línea recta y está sometida a unas leyes determinadas (veáis apartado 2.1 del módulo de Óptica y Fotónica). De hecho con otras palabras, la óptica geométrica trata sólo el comportamiento de la luz, pero no como se genera.

Cuestión 4.

Tenemos un experimento de doble rendija donde la longitud de ola de la ola incidente es $\lambda = 750$ nm, la distancia entre la pantalla y las rendijas es de 2 m y las dos rendijas están a una distancia de $0,02$ mm. Qué distancia hay entre el tercero máximo y el tercero mínimo? Qué de los dos está más cerca del centro de la pantalla? (Suponéis la aproximación de ángulos pequeños).

Solución:

Tal y como se explica en el apartado 3.4.1, la ecuación para calcular donde se encuentran los máximos es la siguiente (ecuación 85):

$$y_{max} = \frac{m\lambda L}{d} \quad (23)$$



y la ecuación para calcular donde se encuentran los mínimos es (ecuación 86):

$$y_{min} = (m - \frac{1}{2}) \frac{\lambda L}{d} \quad (24)$$

m es el número de orden y es un entero que empieza a 0.

El enunciado nos da los siguientes datos: $\lambda = 750\text{nm}$, $L = 2\text{m}$, $d = 0,02\text{mm}$ y $m = 2$ (puesto que nos piden el tercero máximo y mínimo. Notáis que el primero máximo está a $m=0$, y el segundo a $m = 1$; y que el primero mínimo está a $m=0$, y el segundo a $m = 1$. Por lo tanto, el tercero máximo estará a $m = 2$. Sustituimos estos valores a las ecuaciones anteriores.

Por los máximos:

$$y = \frac{2 \cdot 750 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{0,02 \cdot 10^{-3}} = 0,150 \text{ m} \quad (25)$$

Por los mínimos:

$$y = (2 - \frac{1}{2}) \frac{750 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{0,02 \cdot 10^{-3}} = 0,112 \text{ m} \quad (26)$$

Restamos las dos distancias para encontrar la distancia entre ellos:

$$distancia = 0,150 - 0,112 = 0,0375 \text{ m} = 3,75 \text{ cm} \quad (27)$$

Por lo tanto, la distancia entre el segundo máximo y el segundo mínimo es de 3,75 cm. El segundo mínimo estará más cerca de la pantalla, puesto que el número y es más pequeño.

TEST

Test 1.

Respecto a las ondas, indicad cuál de las siguientes afirmaciones es Falsa: (Indicad la respuesta FALSA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Las ondas mecánicas se pueden propagar a través del vacío
- (b) Las ondas electromagnéticas se pueden propagar a través del vacío
- (c) Las ondas mecánicas se pueden propagar en un medio material
- (d) Las ondas electromagnéticas se pueden propagar en un medio material

Solución:



La respuesta falsa es la a), puesto que tal como explica el apartado 1.1.1. del módulo de Óptica y Fotónica, las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse. Por el contrario, las ondas electromagnéticas se pueden propagar por el vacío o en un medio material.

Test 2.

Hay dos ondas que se encuentran en el mismo punto del espacio y las dos tienen la misma amplitud. De qué parámetros depende la intensidad de la ola resultante? (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Depende de la longitud de ola de las onda
- (b) Depende de la diferencia de fase entre las dos onda
- (c) No depende de ningún parámetro porque la amplitud es la misma
- (d) Todas las anteriores son falsas

Solución:

La respuesta correcta es la b). Tal y cómo se explica en el apartado 3.3.1 del módulo de Óptica y Fotónica y según las ecuaciones 61, 64 y 65 del módulo de Óptica y Fotónica, la intensidad de la ola resultante depende de la diferencia de fase entre las dos onda . La c) es falsa tal y cómo se puede ver a la ecuación 64, donde aunque las dos ondas tengan la misma amplitud, la intensidad depende de la longitud de ola. La a) es falsa puesto que el valor de la longitud de ola no determina la intensidad de una ola.

Test 3.

De qué color es un haz de luz láser que tiene una energía de $3,3 \cdot 10^{-19}$ J y se desplaza en el vacío? Utilizáis la longitud de ola y el siguiente espectro electromagnético para resolver el test: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Electromagnetic_spectrum-se.svg

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Azul
- (b) Rojo
- (c) Lila
- (d) Amarillo

Solución:



La respuesta CORRECTA es la d). Tal y cómo se explica en el apartado 4.1. del módulo de Óptica y Fotónica, la luz láser está formada por fotones y la energía de estos se calcula a partir de la ecuación 88 del mencionado módulo:

$$E = hf \quad (28)$$

La frecuencia es el que caracteriza el color, porque es independiente del medio. Por el contrario, la longitud de ola depende del medio por el cual se propaga. Por lo tanto, para saber el color tendríamos que encontrar la frecuencia, pero en la referencia, el dato que tenemos, es la longitud de ola en aquel medio. Longitud de ola y frecuencia están relacionadas a partir de la ecuación 8 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$\lambda f = v \quad (29)$$

donde v es la velocidad de la luz, v_0 , en este caso.

Ahora aislamos el valor de la frecuencia f :

$$f = \frac{v_0}{\lambda} \quad (30)$$

y la sustituimos a la ecuación 28:

$$E = \frac{h \cdot v_0}{\lambda} \quad (31)$$

Finalmente aislamos la longitud de ola y sustituimos por los valores del enunciado:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{3,3 \cdot 10^{-19}} = 6,02 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 602 \text{ nm} \quad (32)$$

Mirando el espectro electromagnético vemos que el valor de 602 nm corresponde al color amarillo.

Test 4.

En qué de los siguientes procesos de interacción entre luz y materia un electrón del átomo gana energía? (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Absorción
- (b) Emisión espontánea
- (c) Emisión estimulada
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas

Solución:



La respuesta CORRECTA es la a). Tal y cómo se explica en el apartado 4.5.1. del módulo de Óptica y Fotónica, el proceso de absorción es el proceso por el cual un electrón de un átomo o molécula absorbe un fotón y aumenta su energía de forma que sube a un nivel electrónico superior, por lo tanto, el átomo gana energía. En los procesos de emisión espontánea y emisión estimulada, el átomo libera energía en forma de fotones.



PROBLEMA

Queremos construir una fibra óptica como la de la figura 3. El índice de refracción de dentro de la fibra es igual a $n_2 = 1,3$. Respondéis a las siguientes cuestiones:

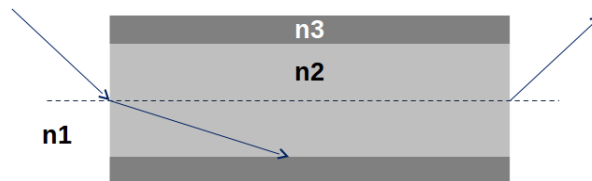


Figura 3: Representación de la fibra óptica estudiada al problema

- Qué índice n_3 de refracción mínimo tiene que tener el material que recubre la fibra si el ángulo crítico por el cual se produce reflexión interna total es $\theta_3 = 60^\circ$?
- Qué será el ángulo de incidencia de la luz que entra a la fibra si el medio exterior de la fibra es el aire.
- Qué longitud tiene la fibra si la luz tarda $2,5 \cdot 10^{-4} s$ a atravesarla?

Solución:

- Tal y cómo se explica en el apartado 2.5. del módulo de Óptica y Fotónica, las fibras ópticas aprovechan el fenómeno de la reflexión total para transmitir la luz que entra a largas distancias. La reflexión total se tiene que producir cuando la luz pasa del material interior, n_2 , al material exterior, n_3 . El ángulo que forma la luz cuando se refracta por el medio exterior lo denominamos θ_4 , tal y cómo se ve a la figura 4.

Por lo tanto, para que se produzca reflexión total, se tiene que cumplir que el ángulo θ_4 tiene que ser igual o superior a 90° .

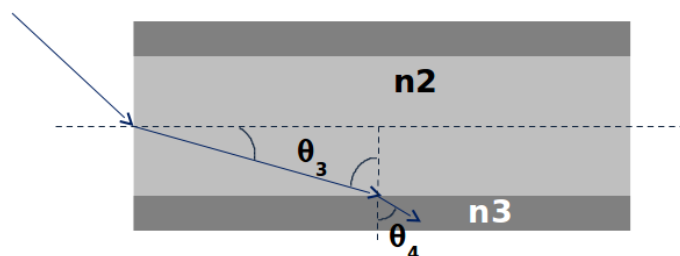


Figura 4: Representación de la fibra óptica estudiada al problema



Utilizamos la ley de Snell (ecuación 12) para encontrar a partir de qué índices de refracción de n_3 se cumplirá esta condición:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \sin \theta_4 \quad (33)$$

Sustituimos $\theta_4 = 90^\circ$:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \sin 90 \quad (34)$$

Sustituimos los valores del enunciado:

$$n_3 = n_2 \cdot \sin \theta_3 = 1,3 \cdot \sin 60 = 1,12 \quad (35)$$

Por lo tanto, el índice de refracción con que se tiene que recubrir la fibra es $n_3 = 1,2$.

- (b) El ángulo de incidencia es el ángulo θ_1 , tal y cómo se ve a la figura 5. Para encontrar cuál será el ángulo de incidencia permitido primero tenemos que encontrar el valor del ángulo θ_2 .

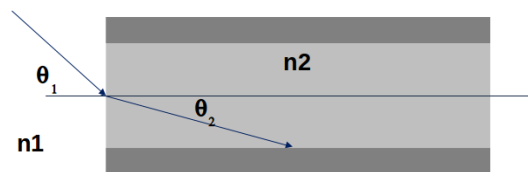


Figura 5: Representación de la fibra óptica estudiada al problema

Tenemos el valor de θ_3 y sabemos que los ángulos de un triángulo siempre suman 180° , tal como se ve a la figura 6. Por lo tanto, podemos utilizar la siguiente ecuación para encontrar el valor de θ_2 :

$$180 = 90 + \theta_2 + \theta_3 \quad (36)$$

dónde:

$$\theta_2 = 180 - 90 - \theta_3 = 180 - 90 - 60 = 30^\circ \quad (37)$$

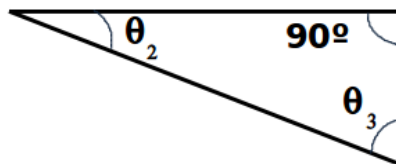


Figura 6: Representación de la fibra óptica estudiada al problema

Ahora podemos aplicar la ley de Snell para encontrar el valor del ángulo de incidencia:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (38)$$



y aislamos el valor de θ_1 :

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{n_2 \sin \theta_2}{n_1}\right) \quad (39)$$

Sustituimos los valores del enunciado:

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{1,3 \sin 30}{1}\right) = 40,54^\circ \quad (40)$$

Por lo tanto, el valor del ángulo de incidencia es igual a $40,54^\circ$.

- (c) Para encontrar la longitud de la fibra, buscamos el recorrido que hace la luz dentro de la fibra en línea recta. La luz va incidiendo a las paredes interiores de la fibra óptica, así, la distancia que recorre no va en línea recta. Por lo tanto, antes que nada, tenemos que encontrar el ángulo que forma la luz con el eje de la fibra óptica.

A la figura 7 ha representada la geometría del problema. Sabemos que $\theta_2 = 30^\circ$, c es la distancia que recorre la luz y a es la distancia sobre el eje de la fibra.

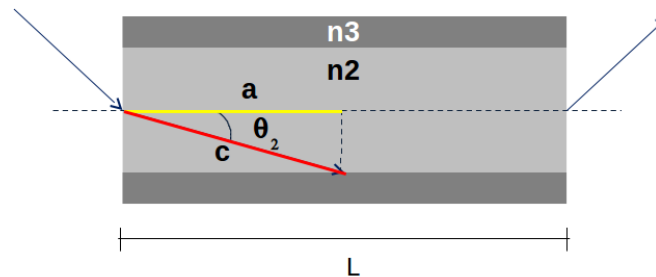


Figura 7: Representación de la fibra óptica estudiada al problema

Aplicando trigonometría obtenemos la siguiente ecuación:

$$c = \frac{a}{\cos \theta_2} \quad (41)$$

La distancia que recorre la luz en dirección paralela a la fibra es a , que es la longitud que tendría que tener la fibra óptica, que denominaremos L . Por lo tanto,

$$c = \frac{L}{\cos \theta_2} \quad (42)$$

Por otro lado, el enunciado nos dice el tiempo que tarda la luz al atravesar la fibra. Entonces, para saber la distancia que recorre el rayo de luz dentro de la fibra óptica, sólo necesitamos encontrar la velocidad a que se propaga el rayo. Adentro la fibra, la luz no se propaga en el vacío, sino que se propaga por un medio transparente. Así, sabiendo que la velocidad de la luz al vacío es igual a $v_o = 3 \cdot 10^8$ m/s, la velocidad de la luz al medio 2 será (ecuación 10 del módulo 5):

$$v = \frac{v_o}{n_2} \quad (43)$$



Finalmente de cinemática (ecuación 130 del módulo de Óptica y Fotónica) sabemos que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo:

$$c = v \cdot t = \frac{v_o \cdot t}{n_2} \quad (44)$$

Así, tenemos un sistema de dos ecuaciones (42 y 44) y queremos obtener el valor de L. Utilizamos el método de igualación:

$$\frac{L}{\cos \theta_2} = \frac{v_o \cdot t}{n_2} \quad (45)$$

Aislamos la L:

$$L = \frac{v_o \cdot t \cdot \cos \theta_2}{n_2} \quad (46)$$

Y sustituimos los valores:

$$L = \frac{3 \cdot 10^8 \cdot 2,5 \cdot 10^{-4} \cos 30}{1,3} = 49963 \text{ m} = 49,9 \text{ km} \quad (47)$$

Por lo tanto la longitud de la fibra es de 49,9 km.